TD n°2 — Recherche de limites

Terminale complémentaire

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Limites en l'infini de polynômes et de quotients

Pour chacune des fonctions proposées, déterminer les limites de la fonction en $-\infty$ et $+\infty$:

$$f(x) = 3x^2 - 4x + 1 \qquad h(x) = x^3 - 2x^2 + 5 \qquad l(x) = -\frac{4}{3}x^4 - 3x^2 + \frac{1}{3} \qquad u(x) = 6x^3 - 4x$$

$$v(x) = \frac{2x+3}{x^2+1} \qquad w(x) = \frac{x^3+1}{x^2+x+1} \qquad p(x) = \frac{2x^2-1}{4x^2+5}.$$

Exercice 2. Limites diverses

Déterminer les limites demandées :

$$\lim_{x\to+\infty}\left(x^2+\frac{2}{x}\right) \qquad \lim_{x\to+\infty}(2x+\ln x) \qquad \lim_{x\to+\infty}(2x+\mathrm{e}^x) \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x}{x}$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\mathrm{e}^x+1} \qquad \lim_{x\to-\infty}3\mathrm{e}^{-2x} \qquad \lim_{x\to 1}x^2\mathrm{e}^x \qquad \lim_{x\to 1}2x^3\ln x$$

$$\lim_{x\to 2}\ln(x-2) \qquad \lim_{x\to+\infty}x^2\ln x \qquad \lim_{x\to 0^+}x^2\ln x \qquad \lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(2x+\frac{\ln x}{x}\right) \qquad \lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{\mathrm{e}^x}{x^2}\right)$$

Exercice 3. Limite en une borne de l'intervalle

f est définie sur $]2\,;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{5}{x-2}$.

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to 2} x-2$.

2. Préciser le signe de $(x-2)$ sur $]2\,;+\infty[$.

3. Déterminer $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$.

Exercice 4. Limite à gauche

f est définie sur l'intervalle $I =]-\infty\,;-1[$ par $f(x) = \dfrac{2x-3}{x+1}$.

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2. Préciser le signe de $(x+1)$ sur I.

3. Déterminer $\lim\limits_{x\to-1} f(x)$.

Exercice 5. Limite à droite

f est définie sur l'intervalle $I =]3\,;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-3}$.

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. Déterminer $\lim\limits_{x\to 3} f(x)$.

Exercice 6. Aux deux bornes

Déterminer les limites en 1 et en -1 de la fonction f définie sur $]-1\,;1[$ par :

$$f(x) = \frac{x+2}{x^2-1}.$$